解題觀念 1 正方體和長方體各有 6 個面、8 個頂點和 12 個邊。

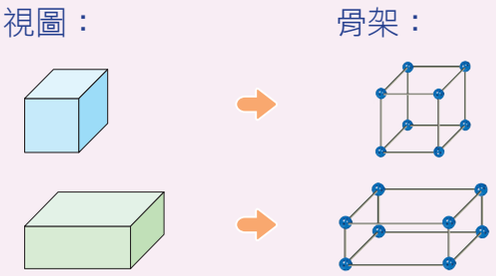
10 正方體和長方體

基礎篇 總分 100 分

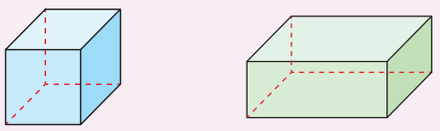
10-1 正方體和長方體的構成要素

學習重點

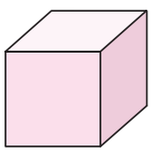
(1) 正方體和長方體的構成要素：
① 8 個頂點。
② 12 個邊。
③ 6 個面。



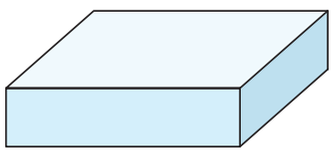
(2) 將立體形體看不見的邊用虛線來表示，叫作透視圖。



1 看圖填填看。每格 1 分，共 6 分 課P140 1

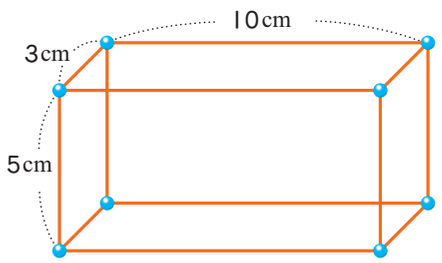
① 

正方體有（ 6 ）個面，
（ 12 ）個邊，
（ 8 ）個頂點。

② 

長方體有（ 6 ）個面，
（ 12 ）個邊，
（ 8 ）個頂點。

2 下圖的骨架是由棒子和珠子組成的，填入正確的數量。每格 1 分，共 4 分 課P140 1



10 公分的棒子有（ 4 ）根，
3 公分的棒子有（ 4 ）根，
5 公分的棒子有（ 4 ）根，
珠子有（ 8 ）個。

解題觀念 2 長方體有 8 個頂點和 12 個邊。

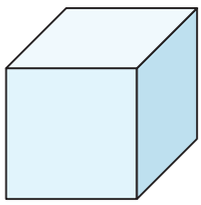
題解觀念

3 把所看到的立體形體畫在平面上的圖，叫作視圖。

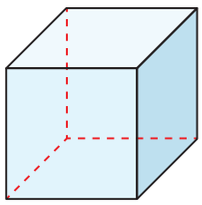
3 看圖回答問題。每格1分，共8分

課P141 2

①



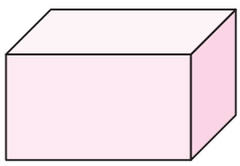
正方體視圖



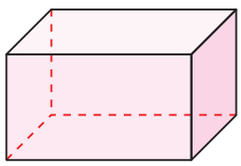
正方體透視圖

在視圖中，可以看到（ 7 ）個頂點、（ 9 ）個邊。
在視圖中，看不到的頂點有（ 1 ）個，看不到的邊有（ 3 ）個。

②



長方體視圖



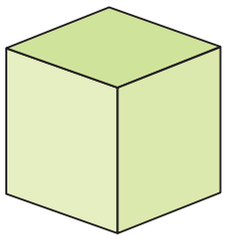
長方體透視圖

在視圖中，可以看到（ 7 ）個頂點、（ 9 ）個邊。
在視圖中，看不到的頂點有（ 1 ）個，看不到的邊有（ 3 ）個。

4 下面是視圖的在（ ）裡畫○，是透視圖的打✓。每題1分，共4分

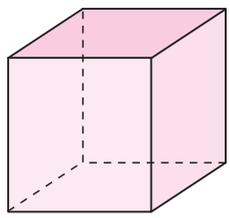
課P141 2

①



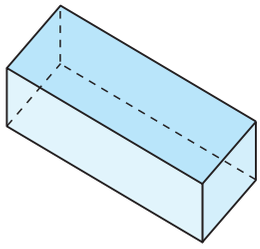
（ ○ ）

②



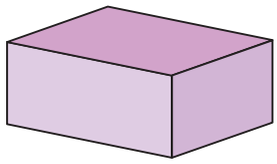
（ ✓ ）

③



（ ✓ ）

④



（ ○ ）

題解觀念

4 把所看到的立體形體畫在平面上的圖，叫作視圖。將立體形體看不到的邊用虛線來表示的圖，叫作透視圖。

配合課本第141頁

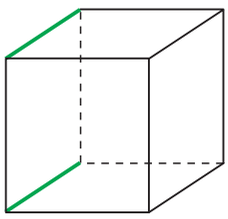
題觀念解 1、2 長方體或正方體中，相鄰的邊都互相垂直。

10-2 邊與邊的垂直和平行關係

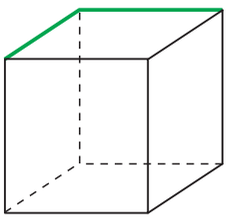
學習重點

(1) 長方體和正方體中，相鄰的邊都互相垂直。
(2) 長方體和正方體中，同一平面上，相對的邊都互相平行。

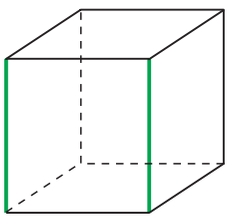
1 下面正方體中，綠色的邊互相垂直的，在（　）裡打✓。每答1分，共2分 課P142 3

① 

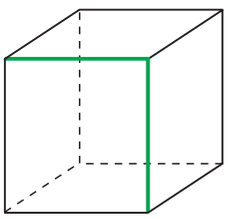
（　　）

② 

（ ✓ ）

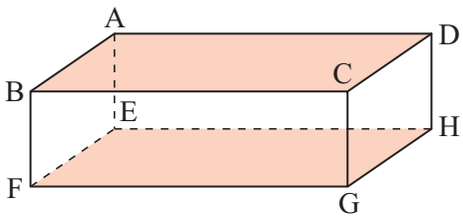
③ 

（　　）

④ 

（ ✓ ）

2 觀察長方體的透視圖，回答下面問題。每格1分，共8分 課P142 2



① 和 $\overline{BF}$ 互相垂直的邊有（ $\overline{AB}$ ）、（ $\overline{BC}$ ）、（ $\overline{EF}$ ）和（ $\overline{FG}$ ）。

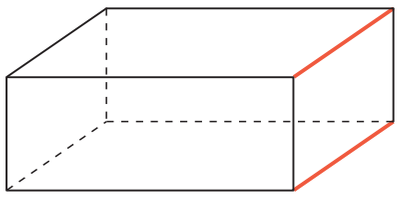
② 和 $\overline{CD}$ 互相垂直的邊有（ $\overline{AD}$ ）、（ $\overline{BC}$ ）、（ $\overline{CG}$ ）和（ $\overline{DH}$ ）。

題觀念解

3、4 長方體或正方體中，同一平面上，相對的邊都互相平行。

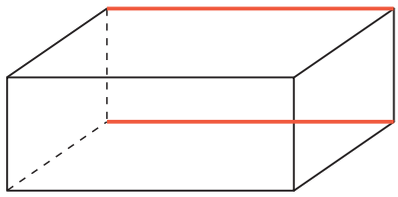
3 下面長方體中，紅色的邊互相平行的，在（　）裡打✓。每答1分，共3分 課P143 5

①



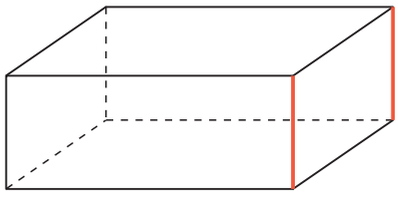
（ ✓ ）

②



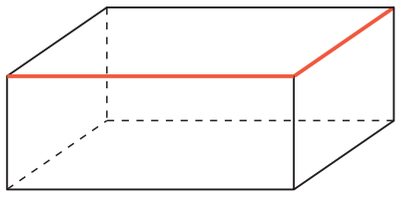
（ ✓ ）

③



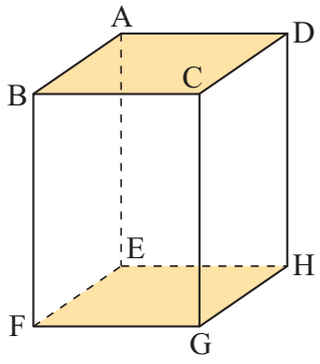
（ ✓ ）

④



（　　）

4 看圖填填看。每格1分，共9分 課P143 5



① $\overline{BC}$ 和 $\overline{CG}$ 是否互相平行？

（ 否 ）

② $\overline{DH}$ 和 $\overline{AE}$ 是否互相平行？

（ 是 ）

③ $\overline{AB}$ 和 $\overline{GH}$ 是否互相平行？

（ 是 ）

④ 找出和 $\overline{FG}$ 互相平行的邊：

（ $\overline{AD}$ ）、（ $\overline{BC}$ ）和（ $\overline{EH}$ ）。

⑤ 找出和 $\overline{AB}$ 互相平行的邊：

（ $\overline{HG}$ ）、（ $\overline{DC}$ ）和（ $\overline{EF}$ ）。

配合課本第143頁

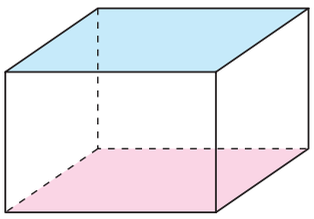
解題觀念 1、2 長方體或正方體中，相鄰的面都互相垂直。

10-3 面與面的垂直和平行關係

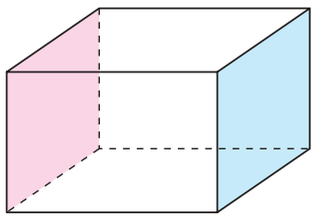
學習重點

(1) 長方體和正方體中，相鄰的面都互相垂直。
(2) 長方體和正方體中，相對的面都互相平行。

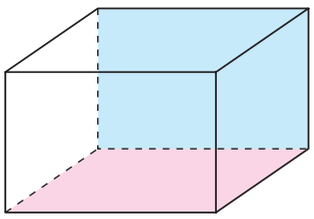
1 下面長方體中，塗色的面互相垂直的，在（　）裡打✓。 每答1分，共2分 課P144 1

① 

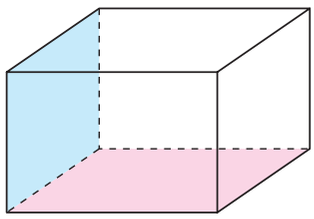
（　　）

② 

（　　）

③ 

（ ✓ ）

④ 

（ ✓ ）

2 看圖填填看。 每格1分，共5分 課P144 1

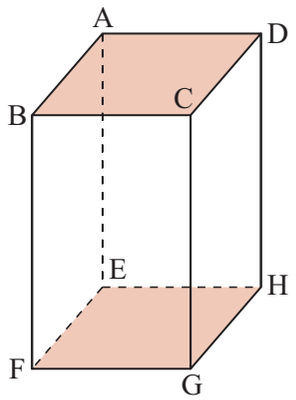
① 面 ABFE 和面 DCGH 是否互相平行？

（ 是 ）

② 從右圖中找出和面 ABCD 互相垂直的面：

面（ ABFE ）、面（ BFGC ）、

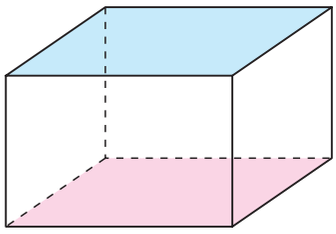
面（ CGHD ）和面（ AEHD ）



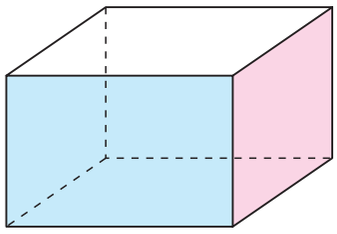
題觀念解

3、4 長方體或正方體中，相對的面都互相平行，相鄰的面都互相垂直。

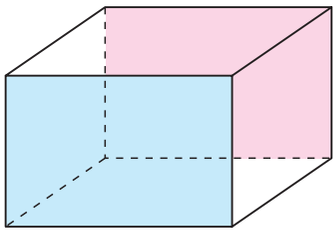
3 下面長方體中，塗色的面互相平行的，在（　）裡打✓。每答1分，共2分 課P145 3

① 

（ ✓ ）

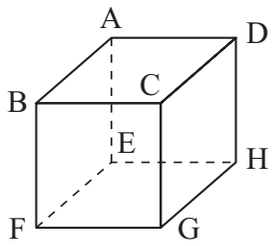
② 

（　　）

③ 

（ ✓ ）

4 觀察下面正方體的透視圖，圈出正確選項。每答1分，共6分 課P145 3



① 面 ABCD 和面 EFGH 互相（　垂直　，（平行））。

② 面 ABCD 和面 ABFE 互相（（垂直），　平行　）。

③ 面 EFGH 和面 CGHD 互相（（垂直），　平行　）。

④ 面 AEHD 和面 BFGC 互相（　垂直　，（平行））。

⑤ 正方體中的每個面都有（ 1 ，（4））個面和它互相垂直；

正方體中的每個面都有（（1），　4　）個面和它互相平行。

題解觀念

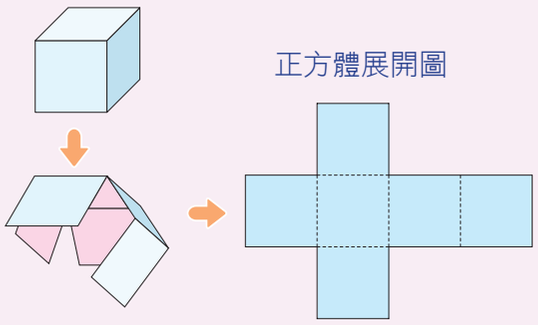
1 正方體的 6 個面都是全等的正方形，長方體的面有三組不同的長方形，或 2 個全等的正方形和 4 個全等的長方形。

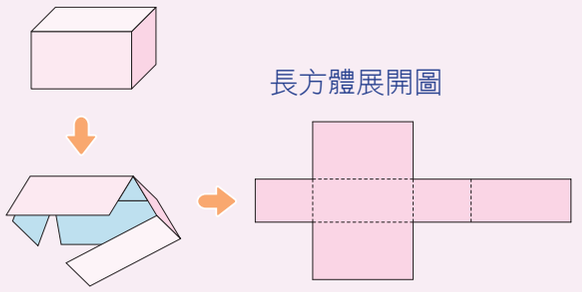
10-4 正方體和長方體的展開圖

學習重點

(1) 正方體的 6 個面都是全等的正方形，長方體的面有三組不同的長方形，或 2 個全等的正方形和 4 個全等的長方形。

(2) 長方體相對的面全等，正方體每一個面全等且都是正方形。

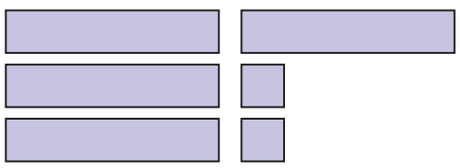


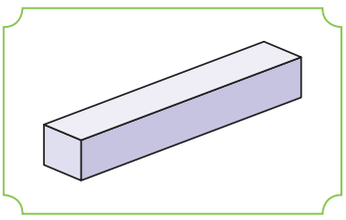


1 看圖回答問題。 每格 1 分，共 6 分

課P146 1、課P147 2

① 右邊的長方體是由左邊 6 張圖卡組成的。



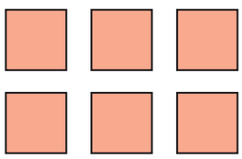


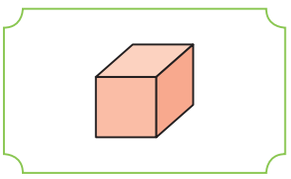
(1) 每個正方形都全等嗎？（ 都全等 ）

(2) 每個長方形都全等嗎？（ 都全等 ）

(3) 這個長方體有（ 2 ）個全等的正方形和（ 4 ）個全等的長方形。

② 右邊的正方體是由左邊 6 張圖卡組成的。





(1) 每個正方形都全等嗎？（ 都全等 ）

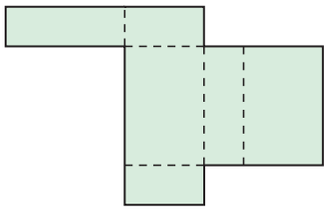
(2) 這個正方體有（ 6 ）個全等的正方形。

解題觀念

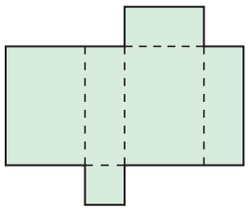
2 摺成長方體時，每個邊都可以找一邊與其疊合，且互相疊合的邊等長。

2 沿著虛線摺摺看，可以摺成長方體的在（　）裡打✓，不可以的打×。 每題 2 分，共 6 分

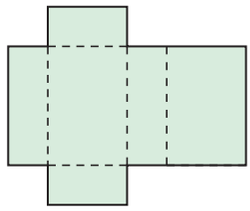
習作附件 3　課 P147 2

① 

（ ✓ ）

② 

（ × ）

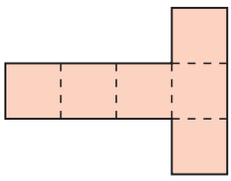
③ 

（ ✓ ）

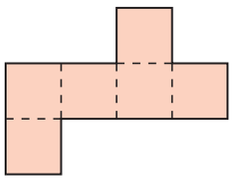
3 沿著虛線摺摺看，可以摺成正方體的在（　）裡打✓，不可以的打×。 每題 2 分，共 12 分

課 P146 1

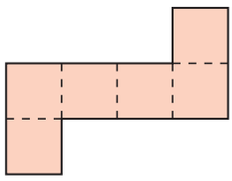
習作附件 4～6

① 

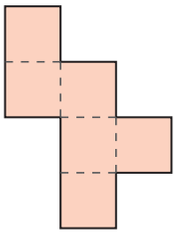
（ ✓ ）

② 

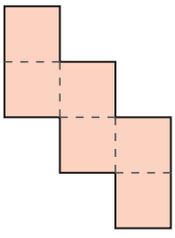
（ ✓ ）

③ 

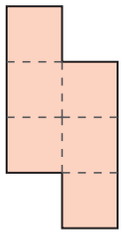
（ ✓ ）

④ 

（ ✓ ）

⑤ 

（ ✓ ）

⑥ 

（ × ）

解題觀念

3 摺成正方體時，每個邊都可以找一邊與其疊合，且互相疊合的邊等長。

題解觀念

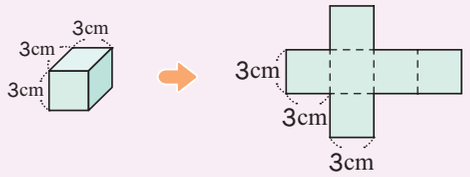
1、2 立體形體所有面的面積總和就是表面積。
正方體的表面積：正方體 6 個面的面積總和。

10-5 正方體和長方體的表面積

學習重點

(1) 正方體表面積：正方體 6 個面的面積總和。

如：

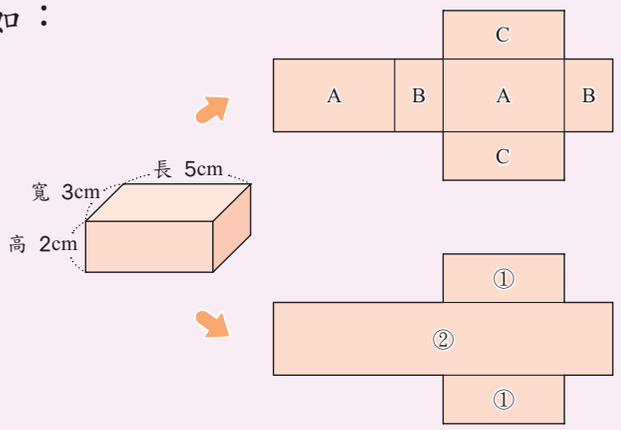


3×3×6＝54

答：54 平方公分

(2) 長方體表面積：長方體 6 個面的面積總和。

如：

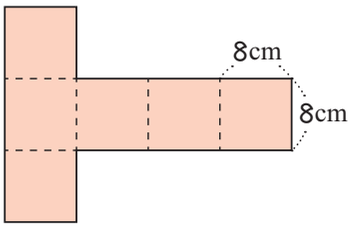


5×3＝15……A
3×2＝6……B
5×2＝10……C
（15＋6＋10）×2＝62
5×2×2＝20……①×2
（5＋2＋5＋2）×3＝42……②
20＋42＝62

答：62 平方公分

1 下面是正方體的展開圖，它的面積是幾平方公分？ 共 2 分

課P148 1

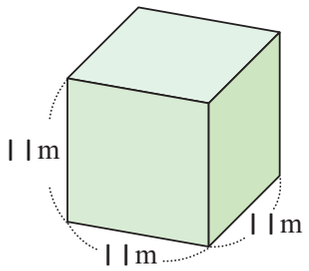


8×8×6＝384

答：384 平方公分

2 下面正方體的表面積是幾平方公尺？ 共 3 分

課P148 2



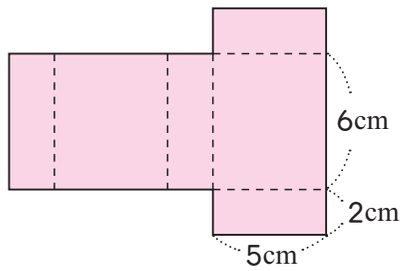
11×11×6＝726

答：726 平方公尺

解題觀念

3、4、5 ② 立體形體所有面的面積總和就是表面積。
長方體的表面積：長方體 6 個面的面積總和。

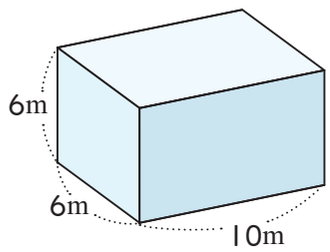
3 下面是長方體的展開圖，它的面積是幾平方公分？ 共 3 分 （做法僅供參考） 課P149 3



$6\times5=30$
$5\times2=10$
$6\times2=12$
$(30+10+12)\times2=104$

答：104 平方公分

4 下面長方體的表面積是幾平方公尺？ 共 3 分 （做法僅供參考） 課P149 4



$6\times6\times2=72$
$10\times6\times4=240$
$72+240=312$

答：312 平方公尺

5 把做法用算式記下來。 每題 3 分，共 6 分 （做法僅供參考）

① 有一個表面積是 294 平方公分的正方體積木，它的每個面是幾平方公分？ 課P148 2

小提示
正方體有 6 個面，每個面的面積都一樣大。

$294\div6=49$

答：49 平方公分

② 一個長 10 公分、寬 20 公分、高 30 公分的長方體紙箱，表面積是幾平方公分？ 課P149 4

$10\times20=200$
$30\times10=300$
$30\times20=600$
$(200+300+600)\times2=2200$

答：2200 平方公分

解題觀念

5 ① 立體形體所有面的面積總和就是表面積。
正方體的表面積：正方體 6 個面的面積總和。

配合課本第 148、149 頁

解題觀念

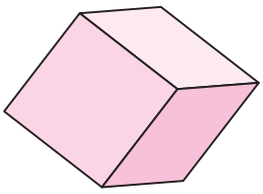
1 把所看到的立體形體畫在平面上的圖，叫作視圖。
將立體形體看不到的邊用虛線來表示的圖，叫作透視圖。
將立體形體沿著形體的一些邊剪開後的圖形，叫作展開圖。

綜合篇

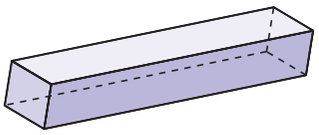
總分 100 分

每題 5 分，共 30 分 課P141 2、課P147 2

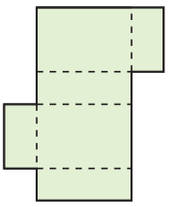
1 下面是視圖的在（　）裡畫○，是透視圖的畫△，是展開圖的打✓。

① 

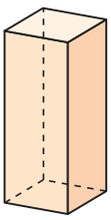
（ ○ ）

② 

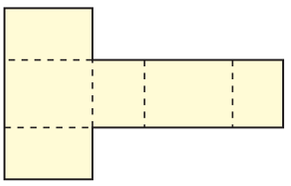
（ △ ）

③ 

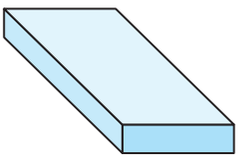
（ ✓ ）

④ 

（ △ ）

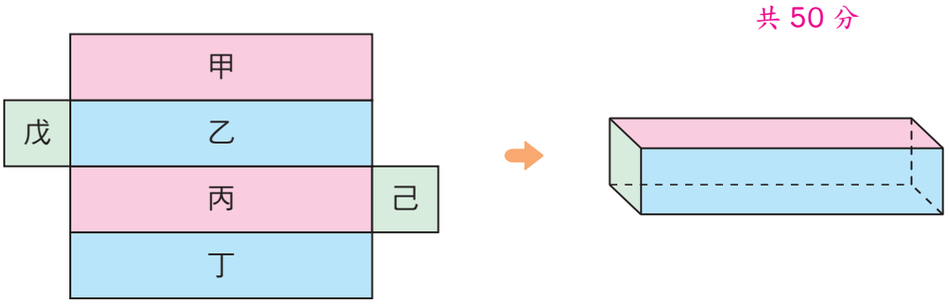
⑤ 

（ ✓ ）

⑥ 

（ ○ ）

2 將下面的展開圖組合成一個長方體，再回答問題。 每格 5 分，共 50 分 課P144 1、課P145 3



① 和甲面互相垂直的面有（ 乙 ）面、（ 丁 ）面、（ 戊 ）面和（ 己 ）面。

② 和丙面互相平行的面有（ 甲 ）面。

③ 和己面互相垂直的面有（ 甲 ）面、（ 乙 ）面、（ 丙 ）面和（ 丁 ）面。

④ 和戊面互相平行的面有（ 己 ）面。

解題觀念

2 長方體或正方體中，相鄰的面互相垂直，相對的面互相平行。

題解觀念

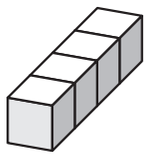
3 ① 正方體表面積：正方體 6 個面的面積總和。
長方體表面積：長方體 6 個面的面積總和。

3 把做法用算式記下來。 共 20 分 （做法僅供參考）

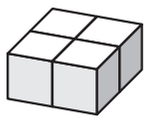
① 用邊長 5 公分的正方體積木，排出下面甲、乙兩個長方體，甲和乙的表面積一樣大嗎？（7 分）

課P149 3

甲.



乙.



甲：

5×4＝20

20×5×4＝400

5×5×2＝50

400＋50＝450

乙：

5×2＝10

10×5×4＝200

10×10×2＝200

200＋200＝400

答：不一樣大

② 伯恩用繩子捆綁一個正方體（如下圖），打結處用掉 60 公分，共用掉 3 公尺的繩子，正方體的表面積是幾平方公分？（7 分）

課P148 2



3 公尺＝300 公分

300－60＝240

240÷8＝30

30×30×6＝5400

小提示

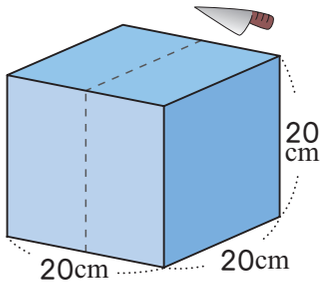
先減掉打結處的長度，再計算出正方體的邊長。

解題小幫手

答：5400 平方公分

③ 把下面正方體沿著虛線切成兩個全等的長方體，表面積會增加幾平方公分？（6 分）

課P148 2



20×20×2＝800

小提示

切開正方體後會增加幾個面？2 個

解題小幫手

答：800 平方公分

題解觀念

3 ② 扣掉打結處後，捆綁正方體的繩子長，可想成是由 8 條和正方體邊長等長的繩子加起來的。
③ 正方體切開後，會增加 2 個面，都是正方形。
正方形面積＝邊長×邊長